

Front-end ARINC 429-like con TL082CP

Revision E con valores recalculados a partir de los componentes adquiridos y sincronizados con el esquematico KiCad.

Decision RX

El TL082 acondiciona la senal y el MCP6562 constituye la frontera segura hacia la Pico. VREF_RX nominal cargada es 1,635 V y VTH_RX es 2,102 V.

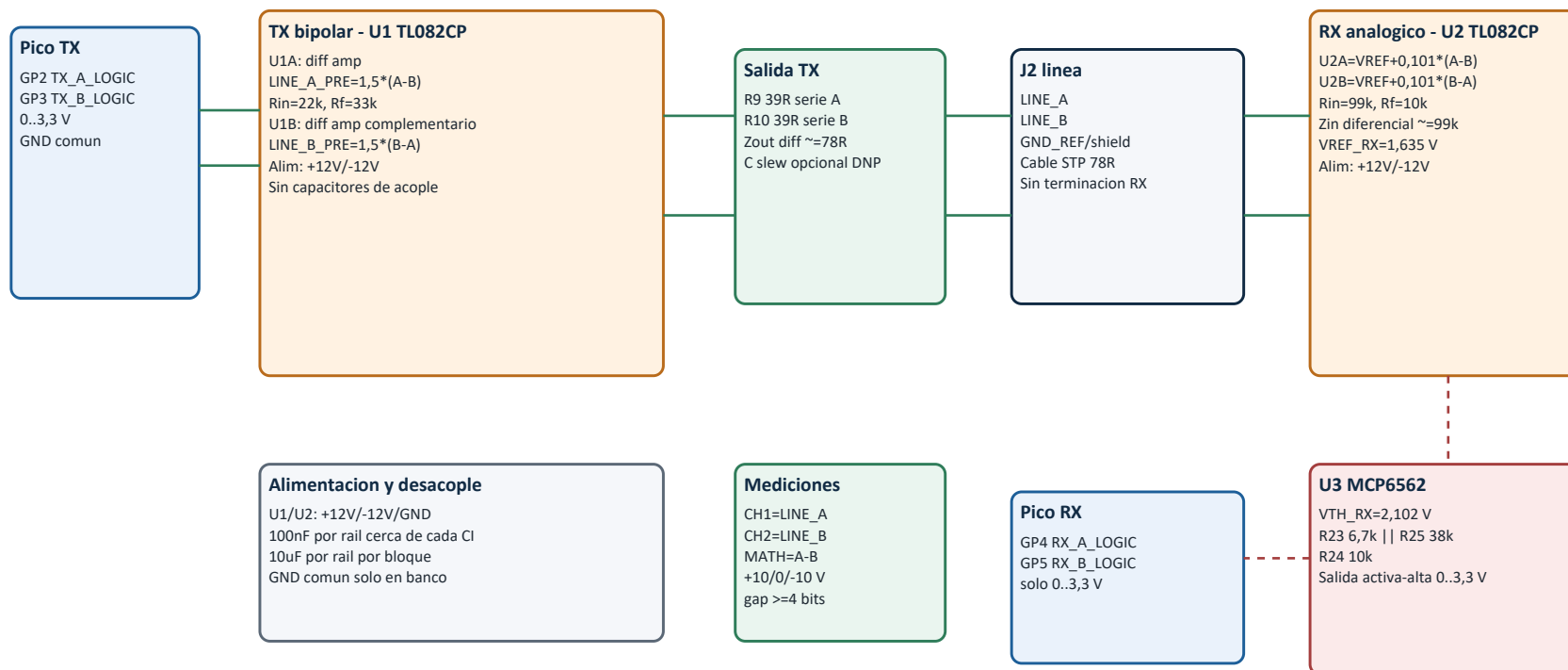
1. Objetivo ARINC-like

Estado	LINE_A	LINE_B	A-B
HIGH	+5 V	-5 V	+10 V
NULL	0 V	0 V	0 V
LOW	-5 V	+5 V	-10 V

2. Esquemático funcional

Esquemático funcional TL082CP

Revision E: valores adquiridos y umbrales RX recalculados.



3. Etapa TX bipolar

Los dos amplificadores del TL082CP se usan retroalimentados como diferenciales complementarios. No se usan capacitores de acople en serie porque ARINC necesita conservar el NULL en DC. Solo se usan capacitores de desacople de alimentacion.

U1A: $LINE_A_PRE = 1,5 * (TX_A_LOGIC - TX_B_LOGIC)$ U1B: $LINE_B_PRE = 1,5 * (TX_B_LOGIC - TX_A_LOGIC)$ Zout diferencial = $39R + 39R \approx 78R$		
Bloque	Valores	Impedancia / nota
U1A	R1=R3=22k, R2=R4=33k, G=1,5	Zin inversora 22k; no inversora 55k
U1B	R5=R7=22k, R6=R8=33k, G=1,5	Complementa $LINE_B = 1,5*(B-A)$
Salida	R9=39R, R10=39R	Zout diferencial $\approx 78R$
Alimentacion	+12V/-12V recomendado	+/-9V minimo razonable; +/-6V marginal
Capacitores	100nF por rail + 10uF por bloque	Desacople, no acople de senal

4. Etapa RX con TL082CP

U2 atenúa y desplaza A-B al dominio positivo. U3 compara cada canal con VTH_RX y entrega 0..3,3 V activa en alto. El umbral considera NULL hasta 2,5 V y activo desde 6,5 V.

Bloque	Valores	Impedancia / resultado
U2A	Rin=99k, Rf=10k, G=0,10101	$RX_A = VREF + 0,10101*(A-B)$
U2B	Rin=99k, Rf=10k, G=0,10101	$RX_B = VREF + 0,10101*(B-A)$
Entrada RX	redes apareadas de 99k/10k	Zin diferencial $\approx 99k$, mayor que 8k
Referencias	VREF=1,635V; VTH=2,102V	Umbral centrado entre NULL max y activo min
Etapa final	MCP6562 push-pull a 3,3V	Salida activa-alta segura para GP4/GP5

5. Masa, referencia e histeresis

R21/R22 de 1k generan VREF_RX=1,635 V cargada. R23=6,7k en paralelo con R25=38k, junto con R24=10k, generan VTH_RX=2,102 V. Con resistencias de 1 %, los márgenes de esquina son 176,6 mV y 144,2 mV. El MCP6562 aporta la decisión digital activa-alta y la salida push-pull a 3,3 V.

6. Slew rate y pulso útil

Caso	Valor
TL082 slew típico	13 V/us
TL082 slew conservador de tabla	8 V/us
Cambio por conductor	5 V
t_slew típico	5/13 = 0,38 us
100 kbps	bit 10 us, media celda 5 us, subida+bajada típica 0,76 us, meseta útil 4,24 us
12,5 kbps	bit 80 us, media celda 40 us, subida+bajada típica 0,76 us, meseta útil 39,24 us

7. Impedancias relevantes

La impedancia del cable objetivo es 78R. El transmisor se aproxima con 39R en cada rama. El receptor no se termina con 78R: su entrada diferencial queda cerca de 99k. La Pico recibe únicamente las salidas 0..3,3 V del MCP6562.

8. Lista de componentes

Ref	Componente	Cantidad	Valor / tipo
U1	TL082CP	1	TX bipolar, doble op-amp
U2	TL082CP	1	RX analogico diferencial, doble op-amp
R1-R8	Resistencias 1%	8	22k y 33k para U1A/U1B
R9-R10	Resistencias serie	2	39R 1%
R11-R18	Resistencias 1%	8	99k y 10k para U2A/U2B
R21-R25	Referencias RX	5	1k, 1k, 6,7k, 10k y 38k
C1-C4	Ceramicos	4	100nF, un capacitor por rail y por TL082
C5-C8	Electroliticos/ceramicos	4	10uF por rail y por bloque
J1	Header Pico TX/RX	2	GPIO y GND
J2	Bornera linea	1	LINE_A, LINE_B, GND_REF
Cable	Par trenzado blindado	1	78R caracteristico si se consigue
U3	MCP6562-E/P	1	Comparador dual push-pull a 3,3V